Activitat 2 — Organitzem les dades

Construir taules de freqüències i triar el gràfic adequat segons el tipus de variable.

Idea clau

Una llista de dades en brut no diu gaire. Primer les hem d'**organitzar**: comptar quantes vegades apareix cada valor. Això és una **taula de freqüències**.

La taula de freqüències

Els tres tipus de freqüència

- **Freqüència absoluta (f):** quantes vegades apareix un valor.
- **Freqüència relativa:** la fracció del total, $\frac{f}{N}$ (on N és el total de dades).
- **Percentatge:** la relativa expressada en %, multiplicant per 100.

La suma de totes les absolutes és N. La suma de tots els percentatges és 100%.

Exercici resolt 7 — Construir la taula

Hem preguntat a 20 alumnes quantes mascotes tenen. Les respostes:

$$0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1$$

Construeix la taula de freqüències.

Solució. Comptem quantes vegades apareix cada valor:

Mascotes	f (absoluta)	Relativa	%
0	6	$6/20 = 0{,}30$	30%
1	8	$8/20 = 0{,}40$	40%
2	4	$4/20 = 0{,}20$	20%
3	2	$2/20 = 0{,}10$	10%
Total	20	1	100%

Comprovació: les absolutes sumen 20; els percentatges, 100%.

Resposta: La taula queda com es mostra.

Quin gràfic triar?

Aquesta és la decisió clau de la sessió: **el gràfic ha d'anar amb el tipus de variable**.

Cada variable, el seu gràfic

Tipus de variable	Gràfic adequat	Per què
Qualitativa	barres o sectors	categories separades
Quantitativa discreta	barres (o punts)	valors separats
Quantitativa contínua	histograma	valors per intervals
Parts d'un tot	sectors (pastís)	es veu la proporció

Diferència clau: al **diagrama de barres** les barres van *separades* (categories); a l'**histograma** van *enganxades* (intervals contigus).

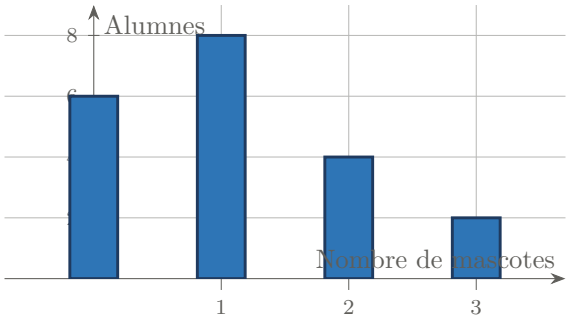


Diagrama de barres de les mascotes. Variable discreta: barres separades.

El diagrama de sectors
En un **diagrama de sectors** (o «de pastís»), tot el cercle és el 100%. Cada sector és proporcional al percentatge:

$$\text{angle del sector} = \frac{\text{percentatge}}{100} \cdot 360^\circ$$

Exemple: un 25% ocupa $\frac{25}{100} \cdot 360 = 90^\circ$ (un quart del cercle).

Exercicis per fer

8 Completa la taula. S'ha preguntat el mitjà de transport a 25 persones: 10 van a peu, 8 en bus, 5 en cotxe i 2 en bici.

(a) Fes la taula amb freqüència absoluta, relativa i percentatge.

(b) Comprova que els percentatges sumen 100%.

(c) Quin tipus de variable és? Quin gràfic seria adequat?

9 De les dades a la taula. Les notes d'un examen (20 alumnes):

$$5, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 7$$

(a) Fes la taula de freqüències.

(b) Quina nota és la més freqüent?

(c) Quants alumnes han tret un 7 o més?

(d) Quin percentatge representa?

10 Quin gràfic? Per a cada estudi, digues quin gràfic triaries:

(a) L'esport preferit de la classe.

(b) L'alçada dels alumnes, agrupada per intervals.

(c) El nombre de germans de cada alumne.

(d) Com es reparteix el pressupost d'un ajuntament.

11 Barres o histograma? Explica la diferència entre un diagrama de barres i un histograma. Per a cada cas digues quin correspon:

(a) El nombre de mascotes $(0, 1, 2, 3)$.

(b) El pes dels alumnes agrupat en intervals (40–50, 50–60...).

12 El diagrama de sectors. En una enquesta, el 50% prefereix l'estiu, el 25% la primavera, el 15% la tardor i el 10% l'hivern.

(a) Quin angle ocupa cada sector?

(b) Comprova que els angles sumen 360°.

13 Llegeix el gràfic. El diagrama de barres de l'exemple mostra les mascotes de 20 alumnes.

(a) Quants alumnes tenen exactament 1 mascota?

(b) Quants en tenen com a mínim 2?

(c) Quin percentatge no en té cap?

14 Full de càlcul. Si tens ordinador, entra les dades de l'exercici 9 en un full de càlcul i genera'n el diagrama de barres. Compara'l amb el que faries a mà.

15 Caça l'error. En Ferran fa un histograma (barres enganxades) per representar l'esport preferit de la classe. Per què no és adequat? Quin hauria de fer servir?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8 (a) A peu: 10, 0,40, 40%. Bus: 8, 0,32, 32%. Cotxe: 5, 0,20, 20%. Bici: 2, 0,08, 8%. (b) $40 + 32 + 20 + 8 = 100\%$. (c) Qualitativa; barres o sectors.

9 (a) 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 3; 9: 2. (Total 20.) (b) El 7 (surt 6 vegades). (c) $6 + 3 + 2 = 11$ alumnes. (d) $\frac{11}{20} = 55\%$.

10 (a) Barres o sectors. (b) Histograma. (c) Barres. (d) Sectors.

11 Al diagrama de barres les barres van **separades** (categories o valors discrets); a l'histograma van **enganxades** (intervals contigus d'una variable contínua). (a) Barres. (b) Histograma.

12 (a) Estiu: 180°; primavera: 90°; tardor: 54°; hivern: 36°. (b) $180 + 90 + 54 + 36 = 360°$.

13 (a) 8 alumnes. (b) $4 + 2 = 6$ alumnes. (c) $\frac{6}{20} = 30\%$.

14 Producció oberta.

15 Un histograma és per a variables **contínues** amb intervals; l'esport preferit és **qualitatiu**, amb categories separades. Les barres enganxades suggereixen una continuïtat que no existeix (no hi ha res «entre» futbol i bàsquet). Cal un diagrama de barres separades o de sectors.

Notes per al professorat.

- La tria del gràfic segons el tipus de variable és el nucli de la sessió i un error molt comú. L'exercici 15 (histograma per a una qualitativa) hi va directament.
- El **full de càlcul** és la mesura DUA explícita de la SA: generar taules i gràfics automàticament. Convé fer-ho, encara que sigui una vegada, per veure com l'eina calcula sola les freqüències.
- Aquesta activitat fa servir `pgfplots` per al diagrama de barres; el `headers.tex` ja el carrega.
- Els percentatges connecten directament amb la unitat 2: una freqüència relativa és una raó, i un percentatge, la mateixa raó per cada 100.